Requisitos

1. Descripción del Problema

En los establecimientos de alquiler de canchas deportivas, la gestión de turnos se realiza de manera manual mediante cuadernos o mensajes de WhatsApp. Esto provoca recurrentes cruces de horarios, pérdida de información de los clientes, falta de control en los abonos o pagos anticipados y una gran pérdida de tiempo atendiendo llamadas telefónicas para verificar disponibilidad. Sin una plataforma digital centralizada, el negocio sufre de baja eficiencia operativa y descontrol financiero.

2. Pregunta Problema

¿Cómo puede un sistema web centralizado mejorar la gestión de reservas, el control de horarios y la administración de pagos en el negocio de canchas deportivas?

3. Objetivos

- **Objetivo General:** Desarrollar un sistema web Full Stack para la automatización de reservas, control de clientes y administración de horarios en un complejo de canchas deportivas.
- **Objetivos Específicos:**
    1. Analizar y documentar los requisitos funcionales y no funcionales del negocio utilizando la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018.
    2. Diseñar el modelo de datos relacional y la interfaz gráfica centrada en la experiencia del usuario (UX/UI).
    3. Programar el backend y el frontend utilizando PHP, MySQL, Bootstrap y JavaScript bajo una arquitectura MVC.
    4. Ejecutar pruebas unitarias y funcionales para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y la seguridad de los datos.

4. Alcance y Limitaciones

- **Alcance:** El sistema web incluirá los módulos de autenticación de usuarios, gestión de clientes, administración de canchas, control de reservas en tiempo real, registro de pagos/abonos y generación de reportes de ingresos.

- **Limitaciones:** El sistema no incluye pasarelas de pago automáticas en línea (como PSE o tarjetas de crédito directas en la web); los pagos se registrarán de forma interna por el administrador o empleado al recibir el comprobante o efectivo.

5. Tabla de Actores

Actor	Responsabilidad	Interacción con el sistema
Administrador	Gestiona catálogos de canchas, tarifas, usuarios y supervisa los reportes financieros	Todos los módulos
Empleado / Recepcionista	Atiende a los clientes, agenda turnos, registra abonos y confirma reservas	Módulo de Clientes, Canchas y Reservas
Cliente / Jugador	Consulta la disponibilidad de horarios y solicita su turno de juego	Módulo de consulta pública / reservas

(12 RF, 6 RNF, 10 historias, 3 reglas)

6. Requisitos del Sistema (ISO/IEC/IEEE 29148:2018)

6.1. Requisitos Funcionales (RF)

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterio de Aceptación
RF-01	**Autenticación de Usuarios**	**El sistema permite el inicio de sesión para administradores y empleados mediante**	**Alta**	**Dado un usuario registrado, al ingresar credenciales válidas, accede a la interfaz**

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterio de Aceptación
		correo y contraseña.		correspondiente a su rol.
RF-02	Registro de Clientes	El sistema permite registrar clientes con documento, nombre completo, teléfono y correo electrónico.	Alta	Al guardar un cliente con campos obligatorios diligenciados, este se almacena en la base de datos y aparece en la lista.
RF-03	Agendamiento de Reservas	El sistema permite crear reservas asociando cliente, cancha, fecha, hora de inicio y hora de fin.	Alta	Dado un horario disponible, al confirmar el registro la reserva queda en estado "Pendiente" o "Confirmada".
RF-04	Cancelación de Reservas	El sistema permite anular o cancelar una reserva previa liberando el horario en la agenda.	Media	Al presionar "Cancelar", la reserva cambia su estado a "Anulada" y la cancha queda disponible nuevamente.
RF-05	Gestión de Canchas	El sistema permite registrar, editar	Alta	Al registrar una nueva cancha, esta queda

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterio de Aceptación
		y desactivar canchas (nombre, tipo de grama, precio por hora).		habilitada para seleccionarse en el formulario de reservas.
RF-06	Registro de Abonos y Pagos	El sistema permite ingresar los pagos o anticipos efectuados por el cliente para una reserva.	Alta	Al ingresar un monto abonado, el sistema calcula el saldo pendiente y actualiza el estado del pago.
RF-07	Consulta de Disponibilidad	El sistema permite visualizar de forma gráfica (grilla/calendario) los horarios ocupados y libres por cancha.	Alta	Al seleccionar una fecha y cancha, se visualizan únicamente las franjas horarias libres.
RF-08	Control de Tarifas por Horario	El sistema permite parametrizar diferentes tarifas por hora según la franja (diurna, nocturna, fin de semana).	Media	Al elegir una hora nocturna, el costo total de la reserva aplica automáticamente la tarifa correspondiente.

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterio de Aceptación
RF-09	Alquiler de Implementos	El sistema permite agregar a la reserva el alquiler de ítems adicionales (petos, balones de fútbol).	Baja	Al seleccionar implementos extra, sus costos se suman al total a pagar de la reserva.
RF-10	Generación de Reporte Diario de Caja	El sistema genera un resumen del total cobrado en el día dividiendo efectivo y transferencias.	Media	Al cerrar la jornada, se muestra el listado de reservas cobradas con la suma total del dinero ingresado.
RF-11	Reporte de Horarios de Mayor Demanda	El sistema genera indicadores estadísticos sobre los días y horas con más alquileres.	Baja	Al generar el reporte mensual, se despliega la lista de franjas horarias con mayor porcentaje de ocupación.
RF-12	Historial de Reservas por Cliente	El sistema permite consultar todas las reservas pasadas y pendientes de	Media	Al buscar un cliente por documento, se muestra la lista cronológica de sus reservas y

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterio de Aceptación
		un cliente específico.		su tasa de asistencia.

6.2. Requisitos No Funcionales (RNF)

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterio de Aceptación
RNF-01	Rendimiento y Tiempo de Respuesta	El sistema debe responder a las consultas de disponibilidad en un tiempo no mayor a 3 segundos.	Alta	La carga de la grilla de disponibilidad con 50 reservas simultáneas no supera los 3 segundos de respuesta.
RNF-02	Seguridad de Contraseñas	Las contraseñas de los usuarios en la base de datos deben estar cifradas mediante algoritmos hash seguros (password_hash en PHP).	Alta	Al consultar la tabla usuario en la base de datos, el campo password es una cadena hash no legible en texto plano.

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterio de Aceptación
RNF-03	Interfaz Responsive	La interfaz gráfica debe adaptarse correctamente a pantallas de escritorio (1440px) y móviles (390px) utilizando Bootstrap.	Alta	Al reducir el ancho del navegador a dimensiones móviles, el menú y las tablas se reordenan sin desbordar la pantalla.
RNF-04	Compatibilidad de Navegadores	La aplicación debe funcionar sin errores en las versiones actualizadas de Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge.	Media	El flujo completo de reserva se ejecuta sin fallas de renderizado o scripts en los tres navegadores principales.
RNF-05	Integridad de Datos	El sistema debe utilizar transacciones SQL (PDO Transactions) al guardar reservas y pagos para evitar incoherencias.	Alta	Si ocurre una falla de red a mitad del registro del pago, la reserva no se guarda de forma parcial (realiza ROLLBACK).
RNF-06	Usabilidad	Los formularios deben contar con	Media	Al enviar un formulario con campos

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Criterio de Aceptación
		validaciones visibles en tiempo real (atributos HTML5 y JavaScript).		**vacíos, se marcan en rojo los inputs obligatorios con un mensaje de alerta.**

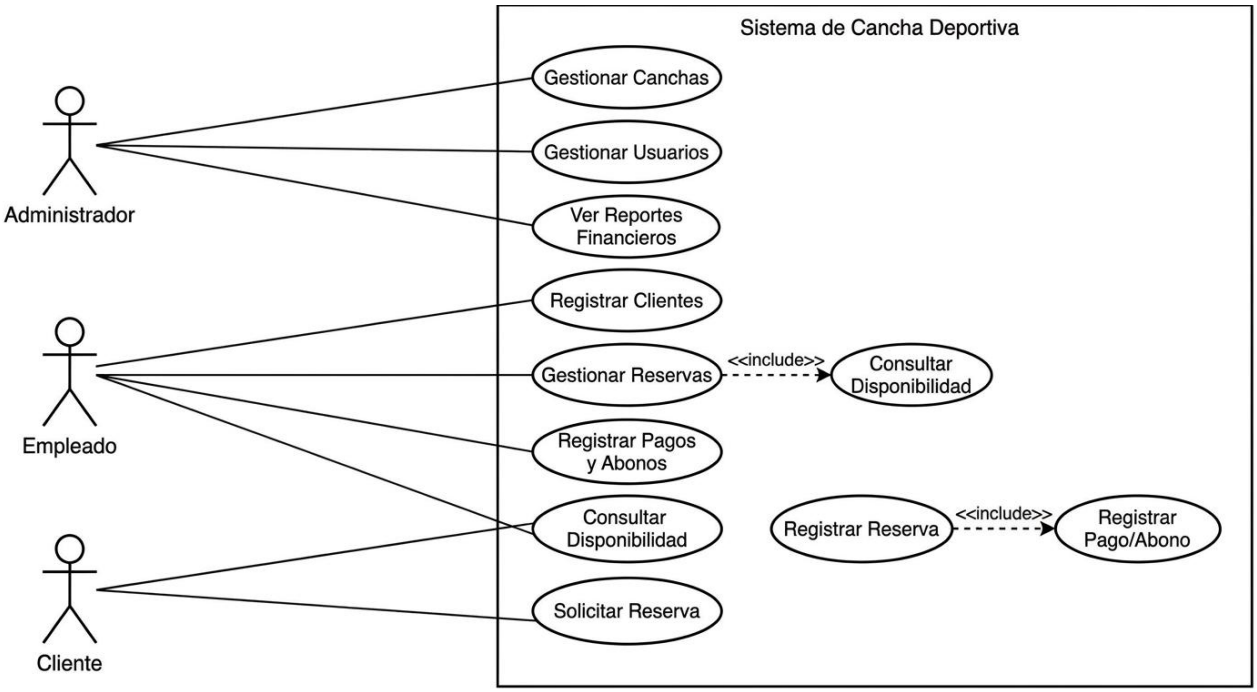
6.3. Historias de Usuario (HU)

1. **HU-01: *Como* recepcionista, *quiero* registrar una reserva seleccionando la fecha y la hora *para que* el cliente tenga su turno confirmado y se eviten cruces.**
2. **HU-02: *Como* administrador, *quiero* crear y modificar los datos de las canchas *para que* el sistema refleje la oferta real del complejo deportivo.**
3. **HU-03: *Como* recepcionista, *quiero* registrar los abonos realizados por los clientes *para que* quede constancia del saldo pendiente antes de iniciar el partido.**
4. **HU-04: *Como* cliente, *quiero* ver el calendario de disponibilidad de canchas en línea *para que* pueda planear el partido con mi equipo sin necesidad de llamar.**
5. **HU-05: *Como* administrador, *quiero* ver el reporte de ingresos diarios *para que* pueda realizar el arqueo de caja al final de la jornada.**
6. **HU-06: *Como* recepcionista, *quiero* buscar a un cliente por su número de documento *para que* pueda asignarle un turno rápidamente sin volver a pedir todos sus datos.**
7. **HU-07: *Como* recepcionista, *quiero* anular una reserva cuando el cliente avisa con anticipación *para que* la cancha quede libre para otro grupo.**

8. **HU-08: *Como* administrador, *quiero* definir precios diferentes para el horario nocturno *para que* el sistema calcule el cobro correcto según la hora.**
9. **HU-09: *Como* recepcionista, *quiero* agregar el alquiler de balones o petos a la reserva *para que* se cobren en el mismo recibo de la cancha.**
10. **HU-10: *Como* administrador, *quiero* gestionar las cuentas de usuario de los empleados *para que* solo el personal autorizado tenga acceso al sistema.**

6.4. Reglas de Negocio (RN)

ID	Nombre	Regla de Negocio
RN-01	Sin solapamiento de horarios	No se permite registrar dos reservas en la misma cancha que compartan la misma fecha y cuyo intervalo de tiempo se cruce.
RN-02	Abono obligatorio de confirmación	Toda reserva agendada de forma telefónica o presencial requiere un abono mínimo del 30% del valor total dentro de un plazo de 2 horas; de lo contrario, el sistema la liberará.
RN-03	Política de cancelación	No se realizará devolución de dinero ni reagendamiento de turnos para cancelaciones realizadas con menos de 6 horas de anticipación a la hora del partido.


Sistema de Cancha Deportiva
Administrador
Empleado
Cliente
Gestionar Canchas
Gestionar Usuarios
Ver Reportes Financieros
Registrar Clientes
Gestionar Reservas
<<include>>
Consultar Disponibilidad
Registrar Pagos y Abonos
Consultar Disponibilidad
Solicitar Reserva
Registrar Reserva
<<include>>
Registrar Pago/Abono